

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Variáveis e tipos de dados

Strings

Aula 1

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B1S8A1

Exposição



Objetivos da aula

Conhecer o conceito de *string* e saber como acessá-lo.



Competências da Unidade (técnicas e socioemocionais)

- Ser proficiente em linguagens de programação, para manipular e analisar grandes conjuntos de dados;
- Identificar e analisar problemas, desenvolver alternativas e implementar soluções eficazes durante a execução de um projeto.



Recursos didáticos

- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet.



Duração da aula

50 minutos.

Motivação: Você já ouviu falar do ChatGPT?

O **Python** desempenha um papel muito importante no **funcionamento do ChatGPT** e em muitos outros sistemas de IA desenvolvidos pela OpenAI. Conheça algumas das razões:

1. **Linguagem de programação:** Python é a linguagem de programação principal usada para desenvolver o modelo GPT-3.5 e os sistemas em torno dele. É uma linguagem popular e versátil, conhecida por sua sintaxe clara e fácil de entender.
2. **Treinamento e desenvolvimento:** A OpenAI usou Python para treinar o modelo GPT-3.5 em grandes volumes de texto. Bibliotecas como TensorFlow e PyTorch, escritas em Python, são frequentemente usadas para treinar e ajustar os modelos de IA.



Momento
de **reflexão**

© Pexels

Motivação: Você já ouviu falar do ChatGPT?

- 3. Integração com APIs:** O ChatGPT é acessível por meio de APIs (Interfaces de Programação de Aplicativos), que permitem que os desenvolvedores interajam com o modelo por meio de solicitações HTTP. Essas solicitações são geralmente feitas usando Python (ou outras linguagens de programação), o que facilita a incorporação do ChatGPT em aplicativos, sites e serviços.
- 4. Pré-processamento de texto:** Antes de passar o texto para o modelo GPT-3.5, pode ser necessário pré-processar ou formatar os dados. As bibliotecas Python são frequentemente usadas para realizar essas tarefas.
- 5. Manipulação de respostas:** Ao receber as respostas geradas pelo ChatGPT, os desenvolvedores podem usar Python para processar e exibir essas respostas de maneira adequada nos aplicativos ou interfaces do usuário.



Momento
de **reflexão**

© Pexels

Motivação: Você já ouviu falar do ChatGPT?

- 6. Exemplos e demonstração:** Muitos tutoriais, exemplos e documentação relacionados ao ChatGPT são fornecidos em Python, o que ajuda a orientar os desenvolvedores na integração e no uso eficaz do modelo.
- 7. Ecossistema de bibliotecas:** Python possui um rico ecossistema de bibliotecas e ferramentas para análise de texto, processamento de linguagem natural e aprendizado de máquina, o que facilita a expansão e a personalização do funcionamento do ChatGPT.



Tome nota

Portanto, embora o ChatGPT seja acessível por meio de várias linguagens de programação, o Python desempenha um papel central em várias etapas do processo, desde o treinamento até a interação em tempo real com os usuários.



Momento
de **reflexão**

© Pexels

Você já ouviu falar do ChatGPT?

E as *strings*?

O ChatGPT é uma aplicação que envolve processamento de texto, e por isso, ter um bom conhecimento sobre *strings* é essencial para garantir a manipulação, a formatação e a análise adequadas do texto, o que contribui para uma interação mais eficaz e resultados de qualidade.



Saiba mais

Ao longo do curso abordaremos muitas vezes o tema ChatGPT, afinal é a área de Ciência de Dados que foi responsável pela revolução citada na reportagem “Estamos vivendo a maior revolução de conhecimento que a humanidade já viu”, disponível no slide “Saiba mais” (BRAGADO, 2023).

Strings

- Uma *string* é um tipo de dado usado na programação para representar um texto ou uma sequência de caracteres.
- Uma *string* é uma coleção ordenada de caracteres, que podem incluir letras, números, símbolos e espaços.
- As *strings* são usadas para armazenar e manipular informações textuais em muitos programas.



Tome nota

Em diversas linguagens de programação, como Python, C++, Java, JavaScript, entre outras, as *strings* são representadas entre aspas simples (' ') ou aspas duplas (" ").

Strings

Por exemplo:

```
1 # Exemplos de strings em Python
2
3 texto1 = 'Isso é uma string.'
4 texto2 = "Isso também é uma string!"
5 texto3 = 'Vou escrever um "texto"'
6
```

```
1 print(texto1)
2 print(texto2)
3 print(texto3)
```

```
Isso é uma string.
Isso também é uma string!
Vou escrever um "texto"
```

Reprodução - Jupyter Notebook



Atenção!

A variável texto3 contém uma *string* que possui tanto aspas simples quanto aspas duplas.

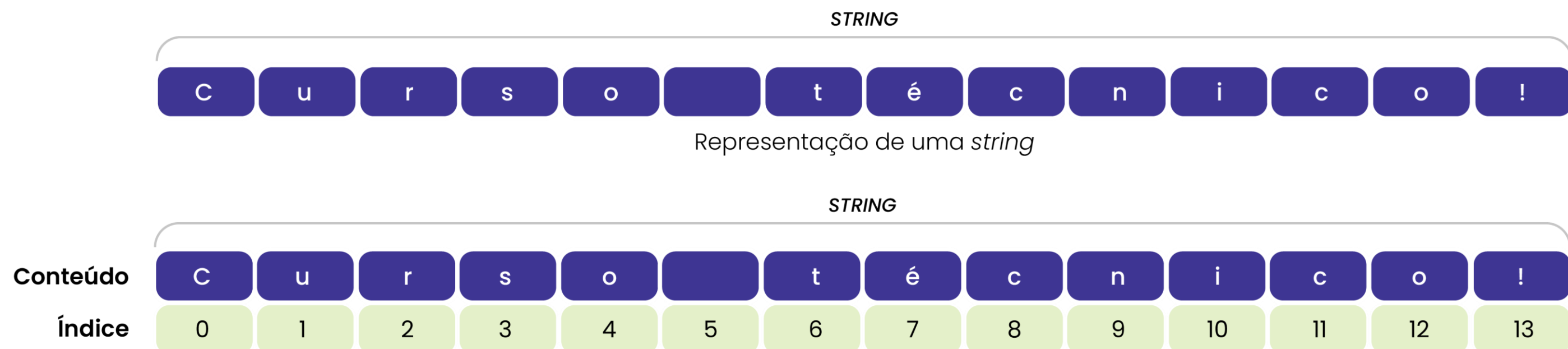
Strings

- As *strings* podem conter qualquer combinação de caracteres, incluindo letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos. **A ordem dos caracteres é importante**, pois define a estrutura e o significado da *string*.
- As *strings* são amplamente utilizadas em programas para diversas finalidades, tais como:
 - Exibição de informações na saída do programa (em console ou interface gráfica);
 - Armazenamento de dados digitados pelo usuário;
 - Manipulação de texto, como busca, substituição e extração de *substrings*;
 - Concatenação de *strings* para criar mensagens ou documentos.

Exposição

Strings

As *strings*, diferentemente dos vetores, são imutáveis em algumas linguagens, como Python, o que significa que, depois de criada, uma *string* não pode ser modificada.



Elaborado especialmente para o curso



Atenção!

Olhe o primeiro índice. O número é 0 (zero).

Acessando uma *string*

Para acessar os caracteres individuais de uma *string*, você pode usar a indexação, onde cada caractere da *string* é associado a um índice numérico.

```
1 texto = "Olá, Mundo!"  
2 primeiro_caractere = texto[0] # Acessando o primeiro caractere (0)  
3 segundo_caractere = texto[1] # Acessando o segundo caractere (L)  
4 ultimo_caractere = texto[-1] # Acessando o último caractere (!)  
5  
6  
7 print(f"Acessando o primeiro caractere: {primeiro_caractere}")  
8 print(f"Acessando o segundo caractere: {segundo_caractere}")  
9 print(f"Acessando o último caractere: {ultimo_caractere}")
```

```
Acessando o primeiro caractere: O  
Acessando o segundo caractere: L  
Acessando o último caractere: !
```

Reprodução - Jupyter Notebook



Tome nota

Lembre-se de que, em muitas linguagens de programação, a indexação começa a partir de zero, ou seja, o primeiro caractere tem índice 0, o segundo caractere tem índice 1, e assim por diante.

Strings

Observe que também é possível usar índices negativos para acessar caracteres a partir do final da *string*.

- O índice -1 representa o último caractere;
- O índice -2 representa o penúltimo caractere, e assim por diante.

Além disso, você pode usar a indexação para acessar um intervalo de caracteres (*substrings*) da *string*, usando a notação de *slicing*:

```
1 texto = "Olá, Mundo!"  
2 substring = texto[5:10] # Acessando os caracteres da posição 1 à 4 (Mundo)  
3  
4 print(substring)
```

Mundo

Reprodução – Jupyter Notebook

Strings

Lembre-se de que o Python trata as *strings* como **objetos imutáveis**, o que significa que você não pode modificar caracteres individuais da *string* diretamente. Se você precisar modificar uma *string*, normalmente precisará criar uma nova *string* com as alterações desejadas.

```
1 texto = "Olá, Mundo!"
2
3 # acessando o último caractere
4 texto[-1]
5
6 # Substituir o último caractere por "?"
7
8 texto[-1] = "?"
```

```
-----
TypeError                                Traceback (most recent call last)
Cell In[14], line 8
      4 texto[-1]
      6 # Substituir o último caractere por "?"
----> 8 texto[-1] = "?"

TypeError: 'str' object does not support item assignment
```

Reprodução - Jupyter Notebook



Reflita

Por que deu erro? Como corrigir?

Strings

Criando uma nova variável para corrigir o problema, pois a *string* é imutável.

```
1 texto = "Olá, Mundo!"  
2  
3 texto_novo = "Olá, Mundo?"  
4  
5 print(texto_novo)
```

Olá, Mundo?

Há outras formas de fazer, e veremos a seguir.

```
1 # uma forma mais elegante  
2  
3 texto = "Olá, Mundo!"  
4  
5 texto_novo = texto[:-1] + "?"  
6  
7 print(texto_novo)
```

Olá, Mundo?

Reprodução - Jupyter Notebook

Operações com *strings*

As *strings* suportam várias operações e métodos que permitem manipulá-las de diversas maneiras. Aqui estão algumas operações comuns que podem ser realizadas em *strings*:

1. Concatenação;
2. Leitura do comprimento da *string*;
3. Busca de *substrings*;
4. Fatiamento (*slicing*);
5. Transformação de maiúscula/minúscula;
6. Substituição de caracteres.

Vamos
fazer uma
atividade

O objetivo desta atividade é explorar por meio da pesquisa e/ou discussão o que o ChatGPT e o Gemini têm em comum.

 **8 minutos**

 **Em grupo**

ChatGPT

- 1** Pesquise na internet sobre o que é o ChatGPT e o Gemini.
- 2** O que eles têm em comum?
- 3** Para explorar mais: procure a definição de LLM e veja quais existem no momento.



© Getty Images

O que nós
aprendemos
hoje?

Hoje desenvolvemos:

- 1** Conhecimento sobre os conceitos da variável *string*.
- 2** Conhecimento sobre como acessar a *string*.
- 3** Conhecimento sobre o ChatGPT.



Saiba mais

ALURA. *Python para Data Science: primeiros passos. O que são listas?* Disponível em:

<https://cursos.alura.com.br/course/python-data-science-primeiros-passos/task/123721>. Acesso em: 09 fev. 2024.

BRAGADO, L. "Estamos vivendo a maior revolução de conhecimento que a humanidade já viu", diz Ian Beacraft sobre o ChatGPT. *Época Negócios*, 12 mar. 2023. Disponível em:

<https://epocanegocios.globo.com/especiais/sxsw/noticia/2023/03/estamos-vivendo-a-maior-revolucao-de-conhecimento-que-a-humanidade-ja-viu-diz-ian-beacraft-sobre-o-chatgpt.ghtml>. Acesso em: 09 fev. 2024.

GOOGLE. *Gemini*. Disponível em:

<https://gemini.google.com/?hl=pt>. Acesso em: 09 fev. 2024.

OPEN AI. *ChatGPT*. Disponível em: <https://chat.openai.com/>. Acesso em: 09 fev. 2024.

Referências da aula

MENEZES, N. N. C. *Introdução à programação com Python: algoritmos e lógica de programação para iniciantes*. São Paulo: Novatec, 2019.

Identidade visual: Imagens © Getty Images.

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**